Лекция 6

11 марта 2026 г. 13:48

§5 Свойства собственных векторов и собств. значений

Утв 5.1. Все собств. векторы лин. преобр. $\varphi: L_n \to L_n$, $\in$ одному собств. значению λ, вместе образуют ЛПП ЛП L_n.

Док-во:

Коорд. столбцы этих векторов – решения однородной СЛАУ.

Th 5.1. Собств. векторы φ, принадл. попарно различным с. значениям, ЛНЗ

Док-во:

1) Пусть $x_1, \dots, x_k$ – с. в.

База: $k=2$. $x_1 \in \lambda_1$ $x_2 \in \lambda_2$, $\lambda_1 \neq \lambda_2$, x_1 и $x_2 \neq 0$

Пусть x_1 и x_2 ЛЗ => $\exists \alpha \in \mathbb{R}$: $x_1 = \alpha x_2$

$\varphi(x_1) = \varphi(\alpha x_2) = \alpha \varphi(x_2) = \alpha \lambda_2 x_2$

$\lambda_1 x_1 = \alpha \lambda_2 x_2$

$\lambda_1 x_1 = \lambda_2 (\alpha x_2)$

$\lambda_1 x_1 = \lambda_2 x_1 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2$ – противоречие

Предп: Утв. верно для $(k-1)$

Шаг: $(k-1) \to k$

$\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_k x_k = 0$

$\varphi(\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_k x_k) = \varphi(0)$

$\alpha_1 \varphi(x_1) + \dots + \alpha_k \varphi(x_k) = 0 \quad (1)$

$\alpha_1 \lambda_1 x_1 + \dots + \alpha_k \lambda_k x_k = 0 \quad (2)$

$\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_k x_k = 0 \quad (*)$

$\Downarrow$

$\alpha_1 \lambda_k x_k + \dots + \alpha_k \lambda_k x_k = 0 \, (3)$

$(1)-(3)$

$\alpha_1(\lambda_1 - \lambda_k)x_1 + \dots + \alpha_k(\lambda_{k-1} - \lambda_k)x_{k-1} = 0$

По предп. это трив. ЛК $\Rightarrow \alpha_1 = \dots = \alpha_{k-1} = 0$

Из $(*) \Rightarrow \alpha_k = 0$

Зам-е: Сумма собственных подпр-в прямая. (мы только что доказали)

Утв. 5.2 Пусть A и A' – матрица φ в разных базисах. Тогда их харак-е многочлены совпадают.

Док-во:

$A' = S^{-1}AS$, $\chi(A') = \det(A' - \lambda E) = \det(S^{-1}AS - \lambda E) =$
$= \det(S^{-1}AS - \underbrace{S^{-1}(\lambda E)S}_{\lambda E}) = \det(S^{-1}(A - \lambda E)S) = \det S^{-1} \cdot$
$\cdot \det(A - \lambda E) \det S = \det(S^{-1}S)\det(A - \lambda E) = \det(A - \lambda E) =$

$= \chi(A)$

Сл-я:

1) $\chi(A)$ можно назвать хар. мн-ном лин-го преобр. φ, так он не зависит от базиса.

2) $\operatorname{tr} A$ и $\det A$ не зависят от базиса.

Рассмотрим многочлен $P(\lambda)$. Если λ_0 – его корень, то по т. Безу $P(\lambda) : (\lambda - \lambda_0)$, т.е. $P(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)$, где $P_1(\lambda)$ – многочлен (на 1 меньшей степени)

Опр. Наибольшее число s: $P(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^s P_s(\lambda)$ наз-ся (алгебраической) кратностью корня λ_0. Если $s=1$, то говорят, что λ_0 – простой корень.

Опр. Если λ_0 – собств. значение лин. пр-я φ, то размерность собственного подпространства, соотв. λ_0, наз-ся геометрической кратностью λ_0.

Th 5.2 (оценка размерности собств. подпр-ва)

Пусть собств. знач-е λ_0 лин. пр-я φ является корнем характеристического мног-на (алг) кратности s. Тогда ему принадлежит $\leq s$ ЛНЗ собств. векторов

Док-во:

Пусть $e_1, \dots, e_k$ – ЛНЗ собств. векторы φ, $\in \lambda_0$. Дополним их до базиса в L_n.

Матрица φ в этом базисе имеет вид:

$$A = \left(\begin{array}{cc|c} \lambda_0 & 0 & \\ 0 & \ddots \; \lambda_0 & B \\ \hline 0 & & \end{array}\right), \quad A - \lambda_0 E = \left(\begin{array}{cc|c} \lambda_1 - \lambda & 0 & \\ 0 & \ddots \; \lambda_k - \lambda & B' \\ \hline 0 & & \end{array}\right)$$

Разложим $\det A$ по первым k столбцам:

$\det(A - \lambda E) = (\lambda_0 - \lambda)^k p(\lambda) \Rightarrow k \leq s$

$\boxed{k < s}$ тоже бывает

Пример $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$; $\begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2 = 0 \Rightarrow$

$\lambda_{1,2} = 1$

кратность: 2

$(A - \lambda E) = A - 1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\operatorname{rank}(A - \lambda E) = 1 \Rightarrow 2 - 1 = 1$ ЛНЗ с. в. $h = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Приведение матрицы лин. пр-я к диаг. виду.

Утв. 5.3. Матрица φ имеет диаг. вид $\Leftrightarrow$ все векторы базиса собственные векторы φ

Док-во:

$(\Leftarrow)$ Пусть все e_i – собственные: $\varphi(e_i) = \lambda_i e_i$

$\Rightarrow$ i-й элемент коорд. ст. вектора $\varphi(e_i)$ есть λ_i, а ост. элементы 0. Этот коорд. ст. есть i-й столбец A.

$(\Rightarrow)$ Эти же рассуждения в обратную сторону.

Сл-е Если лин. пр-е $\varphi: L_n \to L_n$ имеет n попарно различных собств. знач. Тогда $\exists$ базис из собств. векторов φ. В этом базисе матрица φ диагональна, по диаг. стоят собст. знач-я.
(В матричном виде: Если все корни $\chi(A)$ попарно различны, то $\exists$ невыр. матрица S:
$S^{-1}AS$ ортогональна)

§6 Евклидово пространство

Опр. Вещественное ЛП L_n наз-ся евклидовым, если $\forall x, y \in L_n$ соответствует число (x,y):

$\forall x, y \in L_n \ \forall \alpha \in \mathbb{R}$

1°. $(x,y) = (y,x)$

2° $(x+y, z) = (x,z) + (y,z)$

3° $(\alpha x, y) = \alpha(x,y)$

4° $(x,x) > 0$, если $x \neq 0$

Если всё выполнено, то (x,y) – скалярное пр-е)

Обозн. $\mathcal{E}_n$

Простейшие следствия:

Утв. 6.1. $\forall x, y \in \mathcal{E}_n \ \forall \alpha \in \mathbb{R}$

$(x, \alpha y) = \alpha(x,y)$

Утв 6.2. $\forall x, y, z \in \mathcal{E}_n$

$(x, y+z) = (x,y) + (x,z)$

Док-во:

$(x, y+z) = (y+z, x) = (y,x) + (z,x) = (x,y) + (x,z)$

Утв. 6.3 $\forall$ век. $\forall$ чисел

$\left(\sum\limits_{i=1}^{k} \alpha_i x_i, y\right) = \sum\limits_{i=1}^{k} \alpha_i (x_i, y)$

Утв. 6.4 $\forall x \in \mathcal{E}_n$, и $0 \in \mathcal{E}_n$

$(x, 0) = 0$

$0 = 0 \cdot x \Rightarrow (x,0) = (x, 0 \cdot x) = 0(x,x) = 0$

~~Длина и угол~~

Опр. Длиной вектора x наз-ся $|x| = \sqrt{(x,x)}$

Опр. Углом φ между векторами $x, y \in \mathcal{E}_n$, y и $x \neq 0$ наз-ся число $\in [0, \pi]$: $\cos\varphi = \dfrac{(x,y)}{|x||y|}$

Корректность следует из теоремы.

Утв. 6.5. $\forall x, y \in \mathcal{E}_n \hookrightarrow \underbrace{(x,y)^2 \leq (x,x)(y,y)}$

(Нер-во Коши – Буняковского – Шварца)

Док-во:

$\forall x, y \in \mathcal{E}_n \ \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$(\alpha x + \beta y, \alpha x + \beta y) = \alpha^2(x,x) + 2\alpha\beta(x,y) + \beta^2(y,y) \geq 0$

Возьмём $\alpha = (y,y)$, $\beta = (x,y)$:

$(y,y)^2(x,x) - 2(y,y)(x,y)^2 + (x,y)^2(y,y) \geq$

$(y,y)\left[(x,x)(y,y) - 2(x,y)^2 + (x,y)^2\right] \geq 0$

$(y,y)\left[(x,x)(y,y) - (x,y)^2\right] \geq 0 \Rightarrow (x,x)(y,y) \geq (x,y)^2$

Упр. Доказать, что в нер-ве равенство достигается $\Leftrightarrow$ x и y ЛЗ.

Утв. 6.6. $\forall x, y \in \mathcal{E}_n \hookrightarrow$

$|x+y| \leq |x| + |y|$

Док-во: $(x+y, x+y) = |x|^2 + 2(x,y) + |y|^2 \overset{\text{КБШ}}{\leq}$
$\leq |x|^2 + 2|x||y| + |y|^2 = (|x| + |y|)^2 \Rightarrow$
$\overset{4°}{\Rightarrow} |x+y| \leq |x| + |y|$

Когда достигается равенство?

Доказать, что

$|x+y|^2 + |x-y|^2 = 2|x|^2 + 2|y|^2$